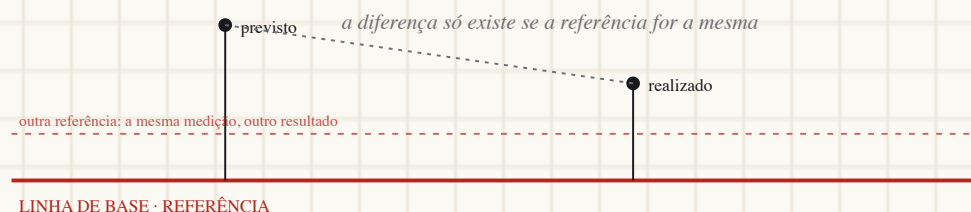


MANUAL TÉCNICO · VERSÃO 0.6.0

crono*audit*

Análise crítica de cronograma, do arquivo ao veredito. Como instalar, como usar, como ler o relatório e como reproduzir cada número.



AUTOR
Helton da Silva de Oliveira

FORMATO
Agent Skill · Apache 2.0

EDIÇÃO
Português

Sobre este manual

Este manual acompanha a versão 0.6.0 da cronoaudit. Ele foi escrito para quem recebe um cronograma e precisa dizer se aquilo é verdade, e não assume que o leitor conheça os conceitos: cada capítulo começa pelo conceito, depois mostra o que a ferramenta faz com ele.

Todos os exemplos usam os cronogramas sintéticos que acompanham a ferramenta. Nenhum dado real de contrato, contratada ou pessoa aparece aqui.

A ferramenta segue o formato aberto Agent Skills e funciona com qualquer agente que o leia, e também sem agente nenhum. O código-fonte, a licença e a versão mais recente estão em github.com/Holiv/cronoaudit.

Sumário

1	O que a cronoaudit faz, e para quem	4.2	Cartões e índice
		4.3	As visões, de V0 a V9
1.1	Para quem	4.4	Os achados
1.2	O que entra e o que sai	4.5	Convenções
1.3	As oito respostas do relatório	4.6	A camada de leitura
1.4	O que ela não faz	5	As nove verificações
2	Conceitos que este manual assume	5.1	Universo e regras transversais
		5.2	A1 · Execução fora de sequência
3	Instalação e primeira execução	5.3	A2 · Inversão total
3.1	Instalar com um comando	5.4	H · Tendência vencida sem realização
3.2	Sem assistente nenhum	5.5	E · Antecipada e nunca iniciada
3.3	Exportar o cronograma	5.6	C · Atrasada além do limiar
3.4	Primeira execução	5.7	G · Duração incompatível com a janela
3.5	Dentro de um assistente: como iniciar a conversa	5.8	B · Marco sem data limite
3.6	Verificar a ferramenta antes de confiar nela	5.9	F · Em andamento com zero por cento
3.7	Uma implementação equivalente dentro do Project	5.10	P · Apontamento pendente
4	O relatório, seção por seção	6	Qualidade da rede
4.1	Capa e veredito	6.1	Como ler

7	Produtividade e tendência por recurso	10.4	As duas entrevistas no assistente
7.1	Onde as quantidades vivem	10.5	A síntese executiva
7.2	Três ritmos, não um	11	Os arquivos JSON
7.3	Quatro datas, três veredictos	11.1	Análise de um arquivo
7.4	Evidência fina	11.2	Comparação de ciclo
7.5	Produtividade contratada	11.3	Dois identificadores, sempre juntos
8	Olhando para frente e olhando para trás	11.4	Relendo o relatório como dado
8.1	Earned Schedule	12	Limites, rótulos e o que a ferramenta não decide
8.2	Look-ahead	12.1	Os três rótulos
8.3	Ritmos por grupo	12.2	O que a ferramenta se recusa a fazer
8.4	Faixas de marco	12.3	Julgamentos que ficam com a pessoa
8.5	Exposição à chuva	12.4	Formatos e escopo
8.6	Forense: caminho condutor por marco	13	Perguntas frequentes
8.7	Forense de calendário	13.1	O relatório acusa zero em tudo num arquivo que sei que tem problema
8.8	Padrão de execução	13.2	A contagem da cronoaudit não bate com a da minha macro
8.9	Com um instantâneo anterior	13.3	O valor agregado não bate com o Project
9	Comparação de ciclo	13.4	Por que o relatório está em inglês se o cronograma é meu
9.1	Entrada	13.5	Posso mudar o limiar de 30 dias
9.2	Casar uma atividade entre versões	13.6	O E acusou atividades que só foram reprogramadas
9.3	Os três sinais	13.7	Tem dados sensíveis saindo da máquina
9.4	A decomposição do desvio	13.8	Como atualizo
9.5	Uma função, chamada duas vezes	13.9	Funciona com Primavera P6
9.6	O que sai	14	Glossário
10	Perfil e personalização		
10.1	Descobrir antes de perguntar		
10.2	As chaves do perfil		
10.3	Criar e editar		

O que a cronoaudit faz, e para quem

A cronoaudit lê um cronograma, verifica se ele se sustenta, mede o que está feito contra o que estava previsto, projeta o que vem, e escreve um relatório em que cada número diz de onde saiu e como reproduzir. Ela procura um tipo específico de falha: a conta está certa, cada parcela está certa na própria fonte, o resultado é plausível, nada dá erro, e o número não significa nada.

Para quem

Para quem tem um cronograma diante de si e precisa dizer se ele se sustenta: o cronograma recebido de outra parte, o elaborado internamente ou o que está sob responsabilidade de atualização. O leitor pode estar numa contratada, numa fiscalizadora, numa reguladora, numa consultoria, ou apenas estudando. A ferramenta não distingue o papel de quem a usa; distingue o arquivo. O planejador que precisa entregar um cronograma que passe, o engenheiro que audita o que recebeu e o gerente que precisa de um relatório de ciclo para a diretoria usam o mesmo relatório.

O manual não assume conhecimento prévio dos conceitos. O capítulo 2 explica cada um do zero. Quem já os domina pode ir direto ao capítulo 3.

O que entra e o que sai

ENTRADA	O cronograma exportado do MS Project em formato XML, que é o formato documentado do próprio Project. Um arquivo para a análise crítica; dois arquivos, anterior e atual, para a comparação de ciclo.
SAÍDA	Um relatório HTML autossuficiente, sem nenhuma referência externa, que abre em qualquer navegador e imprime em PDF. Ao lado dele, um arquivo JSON por análise, para quem quer usar os dados fora do relatório.
IDIOMA	O do cronograma. A ferramenta detecta pelo conteúdo e escreve o relatório em português ou inglês. Dá para forçar.
EXIGÊNCIAS	Python 3.9 ou mais recente. Nada mais. Nenhum dado sai da máquina.

As oito respostas do relatório

SEÇÃO	PERGUNTA QUE RESPONDE
Veredito e achados	A lógica se sustenta? Quais datas venceram, se moveram ou estão mal apontadas?
Curva S	Onde o contrato deveria estar, onde está, e o número da ferramenta bate com o do Project?
Avanço por grupo	O avanço aconteceu onde está o dinheiro?
Produtividade	Em três ritmos, quando cada atividade em andamento termina, e ela entra no caminho crítico?

Qualidade da rede	O cronograma serve como modelo, antes de qualquer discussão de data?
Olhando para frente	Quando termina de verdade, o que as próximas semanas exigem, e onde o ritmo não alcança?
Forense	De onde veio o atraso de cada marco, por qual caminho, e quando começou?
Comparação de ciclo	O que mudou desde a última entrega: execução, replanejamento ou a própria referência?

O que ela não faz

Não lê Primavera P6: o método transfere, mas nada foi medido nesse formato. Não produz laudo de atraso contratual: a forense reconstrói o mecanismo, e um laudo exige registro contemporâneo e método formal. Não certifica contra a norma DCMA: as catorze métricas são implementadas e rotuladas como implementação. E nunca inventa uma distribuição, um valor padrão ou um número que o arquivo não carregue. O capítulo 12 trata disso em detalhe.

Conceitos que este manual assume

Cada conceito abaixo aparece no relatório. Se algum for novo, leia a caixa dele antes de seguir. Se todos forem conhecidos, este capítulo serve de referência de vocabulário.

CRONOGRAMA COMO REDE

Um cronograma não é uma lista de datas. É uma rede: cada atividade tem predecessoras, que precisam acontecer antes, e sucessoras, que dependem dela. O tipo de vínculo diz como: término-início é o comum, a sucessora só começa quando a predecessora termina; início-início, término-término e início-término são os outros três. Um vínculo pode ter um lag, uma espera obrigatória, ou um lead, uma sobreposição permitida.

Quando a ferramenta de cronograma recalcula as datas, ela percorre essa rede. Se a rede diz uma coisa e a obra faz outra, toda data calculada passa a se apoiar numa lógica que não é seguida. Por isso o relatório verifica a rede antes de qualquer data.

LINHA DE BASE

A linha de base é uma cópia do plano guardada num certo momento: datas, durações e custos como estavam quando o plano foi aprovado. Tudo o que o relatório chama de variação, atraso ou antecipação é medido contra ela. O MS Project guarda até onze linhas de base, numeradas de 0 a 10, e um cronograma que cresceu pode ter a atual numa gaveta que não é a padrão. Qual gaveta vale é uma escolha, e a cronoaudit a faz pelo dado, não por um campo que se declara e não se confirma.

DATA DE STATUS

É a data até a qual o apontamento é válido: o "hoje" do cronograma. Toda comparação entre previsto e realizado é feita nela. Um arquivo sem data de status não tem como ser analisado com honestidade, e a cronoaudit se recusa a assumir a data de hoje no lugar, porque isso mudaria a resposta a cada dia em que a análise fosse repetida.

CALENDÁRIO E DIA ÚTIL

Cada atividade tem um calendário, que diz quais dias e horas são de trabalho. É nele que ficam os feriados, a jornada, a semana de cinco ou seis dias e a reserva de improdutividade, os dias que a obra não trabalha por chuva. Duas atividades no mesmo cronograma podem ter calendários diferentes. Toda duração, variação e janela do relatório é contada no calendário da própria atividade, porque contar em dias corridos, ou no calendário do projeto, dá números errados em silêncio.

PERCENTUAL FÍSICO E PERCENTUAL CONCLUÍDO

São dois campos diferentes. O percentual concluído é de duração: quanto do tempo da atividade já passou, e o Project o calcula sozinho a partir das datas reais. O percentual físico é declarado por uma pessoa e mede quanto do serviço saiu. Um diz quanto tempo passou; o outro, quanto foi entregue. O valor agregado usa o físico. Trocar um pelo outro muda o resultado sem que nada tenha mudado na obra.

VALOR AGREGADO E CURVA S

Valor agregado é o custo de linha de base de cada atividade multiplicado pelo percentual físico dela. Somado, é quanto do orçamento já foi "ganho". O valor previsto é quanto deveria ter sido ganho até a data de status, segundo a linha de base distribuída no tempo. A curva S é o gráfico acumulado dos dois ao longo do tempo: previsto e realizado, e a distância entre as curvas é o atraso em dinheiro. O índice de desempenho de prazo, IDP ou SPI, é realizado dividido por previsto.

FOLGA E CAMINHO CRÍTICO

A folga total de uma atividade é quanto ela pode atrasar sem mover o término do projeto. Folga zero significa que qualquer atraso ali empurra o fim: a atividade é crítica. O caminho crítico é a cadeia de atividades críticas que vai do início ao fim. Uma atividade com folga pode atrasar até consumi-la; depois disso, entra no caminho crítico. O Project calcula folga, datas cedo e tarde, e o sinalizador de crítica; a cronoaudit lê esses campos em vez de recalculá-los.

EARNED SCHEDULE

O valor agregado clássico mede prazo em dinheiro, e isso tem um defeito: no fim do projeto o realizado sempre alcança o orçamento, então o indicador de prazo vai a 1,0 mesmo num projeto atrasado um ano. Earned Schedule mede prazo em tempo: pergunta em que data a curva de previsto alcançou o valor que está realizado hoje. Essa data, comparada com o tempo decorrido, dá uma eficiência de prazo e um término independente, que se confronta com o término que o cronograma projeta. O capítulo 8 detalha as fórmulas.

PRODUTIVIDADE POR RECURSO

Um recurso de material, como metros cúbicos de corte, tem quantidade prevista, executada e remanescente por atividade. Produtividade é quantidade por dia útil. Comparar a praticada com a necessária diz se a atividade termina quando o cronograma diz. A cronoaudit lê as quantidades das atribuições do próprio arquivo, sem campo personalizado.

A PERGUNTA DA REFERÊNCIA

Um indicador que compara previsto com realizado tem duas metades. Se elas forem medidas contra referências diferentes, outra gaveta de linha de base, outro instante, outra população, outra unidade, a diferença entre elas não significa nada, e o número sai plausível. É a falha que a cronoaudit procura em toda parte. A pergunta que a encontra: todas as parcelas deste cálculo estão medidas contra a mesma referência?

Instalação e primeira execução

A cronoaudit é uma Agent Skill: uma pasta com instruções para um assistente e os programas que fazem o trabalho. Instala-se copiando essa pasta para onde o seu assistente procura skills. O instalador faz isso para todos os assistentes de uma vez.

Instalar com um comando

No macOS ou Linux, num terminal:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Holiv/cronoaudit/main/install.sh | bash
```

No Windows, no PowerShell:

```
irm https://raw.githubusercontent.com/Holiv/cronoaudit/main/install.ps1 | iex
```

O instalador baixa o pacote, copia a skill para os dois diretórios que, juntos, todos os assistentes leem, e roda o teste interno da ferramenta como prova de instalação. Ao fim, mostra onde a skill ficou e como invocá-la. Reinicie o assistente depois de instalar, porque as skills são lidas no início de cada sessão.

DIRETÓRIO	QUEM LÊ
~/ .claude/skills/cronoaudit	Claude Code, OpenCode, Cursor
~/ .agents/skills/cronoaudit	Codex, Gemini CLI, Cursor, GitHub Copilot, VS Code, OpenCode

Se preferir instalar pelo caminho nativo do seu assistente, cada um tem o seu: `npx skills add Holiv/cronoaudit -g` em qualquer cliente do formato, `gemini skills install` com a URL do repositório no Gemini CLI, o instalador de skills do Codex, o Remote Rule do Cursor, e o plugin do Claude Code. O README do repositório mantém a tabela atualizada.

Sem assistente nenhum

A ferramenta funciona sem inteligência artificial. Clone ou baixe o repositório e rode o programa diretamente. Você recebe tudo, exceto a síntese executiva redigida e a entrevista de personalização, que são as duas partes que dependem de um assistente.

```
git clone https://github.com/Holiv/cronoaudit
python3 cronoaudit/skills/cronoaudit/scripts/review.py entrega.xml
```

Exportar o cronograma

O arquivo `.mpp` é um formato proprietário fechado. A cronoaudit lê o XML que o próprio Project exporta, que é um formato documentado e carrega tudo o que a análise

precisa: tarefas, vínculos com lag, as onze linhas de base, calendários, campos personalizados, atribuições e o faseamento no tempo.

NO MS PROJECT

Arquivo, Salvar como, e no tipo de arquivo escolha Formato XML. Guarde o XML ao lado do .mpp. Quando o XML é enviado junto com o .mpp por quem elabora o cronograma, esse passo desaparece da rotina.

Há um caminho opcional para ler o .mpp diretamente, por uma biblioteca Java, para quem a tiver instalada. Ele nunca é exigido.

Primeira execução

```
python3 ~/.claude/skills/cronoaudit/scripts/review.py entrega.xml
```

Em um cronograma de seis mil atividades a execução leva menos de um minuto. O terminal mostra o resumo: gaveta de linha de base usada, limiar, população, convenção de contagem, e a lista dos nove achados com a contagem de atividades de cada um. Ao lado do arquivo de entrada ficam os resultados.

ARQUIVO	PARA QUE SERVE
entrega-review.html	o relatório, para abrir, apresentar e imprimir em PDF
entrega-review.json	os achados como dados
entrega-review-scurve.json	a curva S mensal e por grupo
entrega-review-productivity.json	ritmos por recurso e por atividade
entrega-review-quality.json	as catorze métricas com os itens
entrega-review-forecast.json	Earned Schedule, look-ahead, faixas, chuva
entrega-review-forensics.json	cadeias condutoras e padrão de execução

Opções úteis: `--outdir` para escolher onde gravar, `--group-by` para agrupar o peso por um campo personalizado, `--profile` para aplicar o perfil da empresa, `--lang` para forçar o idioma, `--threshold-days` e `--tolerance-days` para mover os limiares.

Dentro de um assistente: como iniciar a conversa

Com a skill instalada, nenhum comando precisa ser lembrado. O assistente lê as instruções da skill, roda os programas, lê os resultados e conversa sobre eles. Os números vêm sempre dos programas; o assistente orquestra, interpreta e escreve. O que segue é a forma mais direta de começar.

Onde abrir

O assistente lê o disco local, portanto precisa saber onde o arquivo está. Há duas formas equivalentes: abrir o terminal já na pasta em que o XML se encontra e iniciar o

assistente ali, ou iniciar em qualquer lugar e indicar o caminho completo na primeira mensagem. Quando a pasta contém mais de um XML, a mensagem deve nomear o arquivo; o assistente está instruído a listar os arquivos e perguntar qual usar, nunca a escolher em silêncio.

A primeira mensagem

```
cronoaudit, faça a análise do cronograma entrega-setembro.xml
cronoaudit, analise o cronograma que está em ~/Cronogramas/2026-09/entrega.xml
cronoaudit, compare anterior.xml com atual.xml
cronoaudit, analise entrega.xml e salve os resultados em ~/Relatorios/setembro
```

O nome da skill no início da mensagem garante que o assistente a carregue. A partir daí a linguagem é livre.

O que acontece em seguida

A análise roda uma vez. Ela e o relatório são o mesmo comando: sempre que a análise roda, o relatório HTML e os arquivos JSON são gravados ao lado do XML, ou na pasta indicada na mensagem. O assistente informa o caminho completo do relatório na primeira resposta. Depois disso a conversa segue sobre os dados já gravados, ponto a ponto, sem rodar de novo. Nada é enviado a lugar nenhum; os arquivos ficam onde foram gravados.

O relatório não precisa ser aberto para a conversa acontecer. É possível discutir um achado, um ritmo ou um marco durante uma hora e só então abrir o HTML, ou nunca abri-lo. A síntese executiva é escrita apenas quando pedida.

Perguntas e pedidos úteis

PEDIDO	O QUE PRODUZ
salve os resultados em ~/Relatorios/setembro	grava o relatório e os JSON na pasta indicada, criando-a se preciso
agrupe por DISCIPLINA	a visão de avanço por grupo usa o campo personalizado em vez da EAP
use o perfil perfil.json	aplica as convenções declaradas da empresa
relatório em inglês	força o idioma, ignorando a detecção
explique o achado A1 antes de qualquer outra coisa	o assistente lê os pares e explica cada um, sem escrever síntese
quais atividades do C carregam mais custo de linha de base?	ordena o achado pelo peso, o que a tabela do relatório não faz
quando termina segundo o Earned Schedule, e o que essa leitura não enxerga?	o término independente ao lado do término do cronograma, com o limite declarado
de onde veio o atraso do marco da linha 412?	a cadeia condutora e a origem, com número de linha

quais ritmos estão em evidência fina?	separa os veredictos sustentados dos que são pergunta
escreva a síntese executiva e injete no relatório	quatro a seis parágrafos, com autor e hora, a partir dos JSON
personalizar padrão da empresa	a entrevista de perfil, começando pela descoberta de campos
rode de novo, o arquivo mudou	nova análise sobre o XML atualizado, sobrescrevendo os resultados

Planos gratuitos

Sem assistente, a ferramenta é integralmente gratuita: Python e o comando produzem o relatório completo com as leituras por regra. Com assistente, depende do plano do assistente. Até a data desta edição, o Claude Code não faz parte do plano gratuito da Anthropic e exige assinatura ou crédito de API; o Gemini CLI e o GitHub Copilot oferecem faixas gratuitas que leem o formato Agent Skills. Planos mudam; confira na hora.

Verificar a ferramenta antes de confiar nela

```
python3 ~/.claude/skills/cronoaudit/scripts/test_checks.py
```

O teste roda a ferramenta sobre dois cronogramas sintéticos. No positivo, cada verificação tem de acusar. No negativo, cada uma tem de ficar calada. Sem a segunda metade, um resultado limpo não vale nada: uma sonda que não consegue disparar reporta zero achados num arquivo quebrado com a mesma naturalidade de um arquivo bom.

Uma implementação equivalente dentro do Project

O mesmo método existe como macros para rodar dentro do MS Project, marcando as atividades no próprio cronograma e gerando o mesmo relatório. É um produto separado, do mesmo autor, e a cronoaudit não depende dele. As duas implementações seguem a mesma especificação de regras, e a contagem de uma tem de bater com a da outra no mesmo arquivo.

O relatório, seção por seção

O relatório é um único arquivo HTML. Abre em qualquer navegador, funciona sem internet, imprime em PDF com um botão, e alterna entre tema claro e escuro. As tabelas de atividades ficam recolhidas, para o relatório não abrir como um paredão de linhas; a impressão as expande.

Capa e veredito

A capa traz o arquivo, o número de atividades folha, a data de status e o custo de linha de base. O veredito mostra o avanço físico acumulado ponderado por custo, ao lado de um texto fixo sobre como ler esses números, e do primeiro bloco de **Leitura**: frases geradas por regra a partir dos números desta análise. Um aviso vermelho aparece quando há atividades em lógica violada, e diz para resolver isso antes de discutir qualquer data.

Quando uma síntese executiva foi injetada, ela aparece logo abaixo da capa, com o nome de quem a escreveu e a hora, para prosa nunca ser confundida com medição.

Cartões e índice

Um cartão por achado, com a contagem e a cor da severidade. O índice lista as visões e os achados com código, título, subtítulo, contagem e severidade, e cada linha leva à seção correspondente.

SEVERIDADE	ACHADOS	LÊ-SE
crítico	A1, A2	invalida toda data abaixo até ser resolvido
alto	H, E, C, B	afeta prazo ou o controle dele
verificação	G, F	sintoma para inspecionar, não achado para reportar
pendência	P	defeito de registro, não de execução

As visões, de Vo a V9

V0	Curva S do faseamento do próprio arquivo: previsto, realizado, e o outro método de valor agregado como sensibilidade. Tabela mensal com acumulados, variação e IDP. A conciliação contra o arquivo, tarefa a tarefa, no rodapé.
V1	Avanço por grupo: previsto contra realizado em cada grupo, ponderado pelo custo do próprio grupo, e uma coluna por achado. O grupo é o ramo da EAP por padrão ou um campo personalizado.
V2 A V4	Partidas por mês, variação de término em oito faixas, folga total em cinco faixas.
V5	Calendários que carregam o trabalho: atividades por calendário, jornada, dias por semana e exceções não úteis.
V6	Produtividade e tendência por recurso. Capítulo 7.

V7	Qualidade da rede, as catorze métricas. Capítulo 6.
V8	Olhando para frente: Earned Schedule, look-ahead, ritmos por grupo, marcos com faixa, exposição à chuva. Capítulo 8.
V9	Forense: caminho condutor por marco, forense de calendário, padrão de execução. Capítulo 8.

Os achados

Cada achado é um bloco com código, severidade, título e subtítulo em linguagem simples. Dentro, três blocos fixos: problema, impacto e solução. Depois, o critério com a convenção de contagem, de onde saiu, com as colunas do Project, e como reproduzir na ferramenta. Por fim a tabela de atividades, recolhida. Só o número de linha visível identifica uma atividade, porque é o único identificador que uma pessoa encontra na tela. Nos achados de rede, a tabela mostra o par explícito, sucessora e predecessora, com o tipo de vínculo e o motivo.

Convenções

A última seção lista o que o relatório assumiu: a gaveta de linha de base e por que ela foi escolhida, o limiar e a unidade, a tolerância, a população, a convenção de contagem, como os dias úteis foram contados, de onde vem o percentual, o idioma detectado e com que confiança. Ninguém precisa adivinhar nada.

A camada de leitura

Cada seção abre com frases geradas por regra a partir dos próprios números dela. Elas dizem o que o dado sustenta e nada mais; se um número falta, a frase não aparece. É o que permite entregar o relatório a alguém que não estava na sala. A síntese executiva é outra coisa: um texto redigido, injetado com autor e hora, que o capítulo 10 explica.

As nove verificações

Cada verificação tem um código estável, que continua o mesmo quando a implementação muda. Sem isso não se discute um problema ao longo das semanas. A ordem importa: rede primeiro, depois datas, depois apontamento.

Universo e regras transversais

Todas as verificações olham só atividades folha, ativas e não externas. Resumos não entram, porque contariam os filhos duas vezes. Marcos entram em tudo, exceto no G.

APONTAMENTO PENDENTE MIGRA PRIMEIRO

Uma predecessora com 100% físico e sem término real é um defeito de registro, o achado P. Os vínculos dela não são avaliados para A1 nem A2. Sem esta regra, um problema de apontamento seria reportado como problema de execução, e a conversa com quem executa começaria acusando a coisa errada.

A1 • Execução fora de sequência

Uma sucessora começou enquanto a predecessora não terminou, ou terminou depois do início da sucessora além do que o vínculo permite.

PROBLEMA	A rede descreve uma ordem que a execução não pratica.
IMPACTO	Toda data de tendência é calculada sobre premissa falsa. E o atraso das predecessoras paradas deixa de propagar aos marcos, porque as sucessoras já foram entregues: o plano parece saudável no fim porque está quebrado no meio.
SOLUÇÃO	Resolver antes de discutir qualquer data. Ou o vínculo está errado, ou a sequência foi quebrada em campo e a consequência entra na tendência. Não apague o vínculo para calar o aviso: é o único registro de que a ordem não foi cumprida.

O critério avalia os quatro tipos de vínculo, com datas reais, no calendário da sucessora, respeitando o lag. Uma sobreposição coberta por um lead não é acusada. Pares com as duas atividades concluídas ficam fora da contagem, por decisão, e são gravados nos dados com a sobreposição em dias, porque a história de execução fora de ordem é evidência para a forense.

VÍNCULO	SUCESSORA	PREDECESSORA	RESULTADO
TI	início real, não concluída	sem término real	A1, predecessora não terminou
TI	início real, não concluída	terminou depois do início, além do lead	A1, sobreposição além do lead
TI	concluída	concluída	fora da contagem, gravado
II	início real	começou depois do lag permitir	A1, antes do lag

TT	término real	terminou depois do lag permitir	A1, antes do lag
IT	término real	começou depois do lag permitir	A1, antes do lag

As duas pontas do vínculo violado são marcadas, e o relatório conta de três formas: atividades distintas, como sucessoras, como predecessoras. Quantas atividades têm o problema depende de como se conta, e divergir da convenção da ferramenta da outra parte é entregar a discussão.

PARA REPRODUZIR NO PROJECT

Agrupe por predecessora e filtre por Início Real preenchido. Marque o par e inspecione o vínculo no Gantt.

A2 • Inversão total

Uma sucessora está concluída e a predecessora nunca começou. É a forma extrema de sequência quebrada, e é irrespondível numa reunião. Ou a sequência foi inventada para o plano, ou o apontamento caiu na atividade errada. Confira par por par e registre qual das duas, porque a resposta varia entre os pares.

PARA REPRODUZIR

Filtre por Término Real preenchido e confira o Início Real de cada predecessora.

H • Tendência vencida sem realização

Um início de tendência está no passado sem início real, ou um término de tendência está no passado sem término real. O plano diz que aconteceu; nada no arquivo diz que aconteceu. Toda sucessora é projetada a partir de uma data que já não se sustentou. Duas possibilidades com respostas diferentes: o serviço aconteceu e não foi apontado, ou não aconteceu e a tendência tem de andar. Deixar como está é a única opção errada.

E • Antecipada e nunca iniciada

O término de tendência andou para antes da linha de base em 30 dias úteis ou mais, no calendário da atividade, e a atividade nunca começou. Avanço puxado para antes sem execução por trás é mudança de plano vestida de desempenho, e agregado pode compensar atraso real em outro lugar. Pergunte o que mudou para justificar a data. Se nada mudou, a tendência está otimista e deve voltar.

C • Atrasada além do limiar

O término de tendência andou para depois da linha de base em 30 dias úteis ou mais, no calendário da atividade. Atividades concluídas ficam na lista de propósito: atraso consumado é informação. É o achado que a outra parte espera e o mais fácil de contestar, por isso precisa da reprodução anexada. Leia junto com a distribuição de

peso: o mesmo número de atividades atrasadas significa coisas diferentes conforme a fatia de orçamento que carregam. A coluna de folga diz quanta margem resta.

LIMIAR EM DIAS ÚTEIS

Os 30 dias são contados no calendário da própria atividade, não em dias corridos nem na jornada do projeto. Num cronograma com semana de seis dias, 30 dias úteis são cerca de 35 corridos. A unidade vai declarada na seção de convenções e é ajustável pelo perfil.

G • Duração incompatível com a janela

A duração não casa com o tempo útil entre início e término, medido no calendário da própria atividade, com primeiro e último dia parciais. G é termômetro, não achado: diz que algo foi editado de forma inconsistente, não diz o quê. Início ancorado na data real com o remanescente empurrado, data digitada sobre data calculada, restrição brigando com a lógica. Use para escolher o que inspecionar, olhando primeiro as maiores diferenças. Nunca reporte sozinho.

B • Marco sem data limite

O marco não tem Data Limite preenchida, então nada no arquivo torna a data dele vinculante. Sem ela, o marco exibe folga confortável mesmo com a data contratual vencida, porque o cronograma nunca foi informado de que a data importava. Data Limite não é restrição: não move nada, só revela escorregão. Cadastre as datas contratuais nos marcos que as têm; não muda nenhum cálculo e faz todo relatório seguinte dizer a verdade sobre folga. B é opcional por padrão, porque nem toda empresa pratica; o perfil o promove a achado.

F • Em andamento com zero por cento

Início real, sem término real, e percentual concluído de duração igual a zero. Num cronograma apontado por percentual físico este achado dispara muito, porque o percentual de duração não é mantido; por isso ele é tratado como verificação. Em cronograma apontado por duração, é o sinal real de atividade parada.

P • Apontamento pendente

Cem por cento físico sem data de término real. É defeito de registro, e a distinção decide com quem é a conversa. Mantida entre os achados de rede, acusaria a equipe de executar fora de sequência quando o serviço foi feito e só falta a data. Lance o término real. Até lá, a atividade fica deliberadamente fora dos achados de rede.

Qualidade da rede

Este cronograma se sustenta como modelo, antes de qualquer discussão de data? A seção V7 responde com as métricas mecânicas do modelo DCMA de 14 pontos, cada uma com fórmula em palavras, população declarada e limiar citado para poder ser contestado, mais o que um planejador pergunta de qualquer cronograma.

IMPLEMENTAÇÃO, NÃO CERTIFICAÇÃO

Os limiares vêm de um modelo publicado e são citados para que possam ser discutidos. Duas das catorze métricas não são computáveis a partir de um arquivo e o relatório diz isso em vez de aproximar: o teste de caminho crítico exige perturbar o cronograma, e o índice de comprimento do caminho crítico é 1,0 por construção sem data limite no marco final.

CÓDIGO	MÉTRICA	POPULAÇÃO	LIMIAR	LÊ-SE
Q1	Lógica ausente	incompletas, não marco	$\leq 5\%$	sem predecessora ou sem sucessora: atraso que não propaga
Q2	Leads	vínculos	0%	lag negativo esconde sobreposição que a lógica deveria modelar
Q3	Lags	vínculos	$\leq 5\%$	lag positivo é tempo sem dono
Q4	Tipos de vínculo	vínculos	$\leq 10\%$ não TI	cada vínculo que não é término-início merece um motivo
Q5	Restrições rígidas	incompletas	$\leq 5\%$	deve iniciar, deve terminar, não depois de: data presa briga com a lógica; as flexíveis são contadas, não reprovadas
Q6	Folga alta	incompletas	$\leq 5\%$	mais de 44 dias úteis: normalmente marco que ninguém restringiu
Q7	Folga negativa	incompletas	0%	data que a lógica não alcança
Q8	Duração longa	incompletas, não marco	$\leq 5\%$	mais de 44 dias úteis remanescentes: grossa demais para controlar
Q9	Datas inválidas	todas as folhas	0%	data real depois da data de status
Q10	Sem recurso	incompletas com duração	contagem	nada para tendenciar
Q11	Atividades perdidas	devidas até a data de status	$\leq 5\%$	não terminaram no prazo
Q12	Teste de caminho crítico	—	—	não computável de um arquivo

Q13	Índice de comprimento do caminho crítico	—	—	só com data limite no marco final
Q14	Índice de execução da linha de base	devidas até a data de status	≥ 0,95	terminadas no prazo dividido por devidas

Como ler

Leia Q1, Q2, Q5 e Q7 antes de qualquer data. Um cronograma que falha nelas não é modelo da obra, e toda data que ele produz é número sem base. Q6 e Q8 dizem se ele pode ser controlado. Q11 e Q14 dizem se foi cumprido. Além das catorze, o relatório mostra resumos com vínculo, que não deveriam existir, marcos sem data limite, o número de atividades críticas incompletas, e se a cadeia crítica chega ao marco final, que é o teste de a rede estar inteira.

NO CRONOGRAMA DE EXEMPLO

Uma atividade presa por restrição de deve terminar em aparece em Q5. Um vínculo com lag de três dias aparece em Q3. Um resumo que carrega vínculo é sinalizado. O índice de execução da linha de base fica abaixo do piso porque uma atividade devida não terminou.

Produtividade e tendência por recurso

A seção V6 responde, para cada atividade em andamento com quantidade, quando ela termina no ritmo real, e o que isso faz com a linha de base e com o caminho crítico. Tudo vem das atribuições do próprio arquivo; nenhum campo personalizado é exigido.

Onde as quantidades vivem

Para um recurso de material, o Project guarda a quantidade nos campos de trabalho, como horas de uma duração. Uma atribuição com trabalho de 10.567 horas num recurso rotulado m³ são 10.567 m³. A mesma regra dá o executado, o remanescente, o previsto de linha de base e o executado por dia. Uma atribuição sem recurso não pode ser tendenciada, e o relatório conta quantas há.

Três ritmos, não um

Um ritmo só não é leitura justa: uma atividade de corte atingida por uma quinzena de chuva mostra um ritmo que não diz nada sobre a equipe.

RITMO	COMO	O QUE RESPONDE
próprio	executado nesta atividade dividido pelos dias úteis decorridos desde o início real dela, no calendário dela	o que está acontecendo aqui, chuva incluída
global	tudo executado do recurso em todas as frentes dividido pelos dias úteis que essas atribuições levaram	o cenário justo, que dilui uma quinzena ruim
recente	os últimos 30 dias de blocos executados do recurso divididos pelos dias úteis da janela	o ritmo de agora, não a média de meses

O ritmo próprio divide pelos dias decorridos, incluindo os dias em que nada saiu. Uma equipe que produziu em oito de dez dias praticou o ritmo de dez dias. Também saem o ritmo previsto, quantidade de linha de base pela duração de linha de base, e dois ritmos necessários: remanescente pelos dias úteis até a tendência, e até o término tarde.

Quatro datas, três veredictos

O remanescente roda sobre cada ritmo, em dias úteis do calendário da atividade a partir da data de status, e cai contra quatro datas: término de tendência, término de linha de base, término tarde, que o arquivo já traz com a folga embutida, e o término projetado.

PROJETADO CAI	VEREDICTO	SIGNIFICADO
até a tendência	adiantada	nada a fazer

depois da tendência, até a linha de base	reprogramar	a tendência está errada, a linha de base não está ameaçada
depois da linha de base, até o término tarde	atrasa a LB, folga absorve	sem impacto no prazo final ainda; a coluna diz quantos dias de folga sobram
depois do término tarde	entra no caminho crítico	na data mostrada, antes de o cronograma mostrar

UM CASO LIDO DE PONTA A PONTA

Linha de base em 30 de setembro, tendência em 26, folga de 20 dias. Se o ritmo projetar 28 de setembro, é reprogramar: atrasa a tendência, não a linha de base. Se projetar 2 de outubro, atrasa a linha de base em dois dias e sobram dezoito de folga: sem impacto no prazo. Se projetar mais de vinte dias além da tendência, entra no caminho crítico, e a data em que isso acontece aparece na tabela.

Evidência fina

Um ritmo construído sobre poucos dias, ou sobre uma fatia mínima do previsto, projeta absurdo com a maior naturalidade: um recurso com dois por cento executado "termina" em 2031. O ritmo é reportado, porque é o que o dado diz, mas vai marcado como evidência fina quando tem menos de dez dias de dado ou menos de dois por cento do previsto, e o veredicto carrega a marca. Executado derivado de percentual físico, em vez de quantidade lançada, também vai marcado como inferido. Leia esses como pergunta, não como veredicto. Os limiares são ajustáveis pelo perfil.

Produtividade contratada

Se a empresa mantém uma produtividade contratada por equipe num campo personalizado, o perfil pode apontá-lo e ela aparece como coluna de comparação ao lado dos ritmos. É camada opcional, nunca exigência.

Olhando para frente e olhando para trás

A seção V8 responde quando o contrato termina de verdade e o que as próximas semanas exigem. A V9 responde de onde veio o atraso de cada marco e por qual caminho. As duas usam só o que o arquivo já carrega, e cada leitura diz sobre o que foi construída.

Earned Schedule

O valor agregado clássico mede prazo em dinheiro, e no fim do projeto o indicador vai a 1,0 num projeto atrasado um ano. Earned Schedule mede prazo em tempo. Pega o valor realizado hoje, sobe até a curva de previsto e lê a data em que a curva chegou ali. Essa data é o ES: onde o plano dizia que estaríamos.

GRANDEZA	FÓRMULA	LÊ-SE
ES	data em que o previsto acumulado igualou o realizado de hoje, interpolada dentro do mês	onde o plano dizia que estaríamos
AT	dias do primeiro dia previsto até a data de status	tempo decorrido
SV(t)	ES menos AT	dias atrás do plano; negativo é atrás
SPI(t)	ES dividido por AT	eficiência de prazo; 0,90 é dez por cento mais lento que o plano
PD	primeiro dia previsto até o último término de linha de base	duração planejada
IEAC(t)	PD dividido por SPI(t), como data a partir do primeiro dia previsto	término independente nesta eficiência
TSPI	(PD menos ES) dividido por (PD menos AT)	eficiência que o restante precisa para terminar na data

O TSPI é o número da reunião. Acima de 1,0 o restante precisa correr mais que o plano. Acima de 1,10 a literatura trata como irrecuperável, porque nenhuma obra sustenta dez por cento acima do plano por muito tempo. Ele transforma "estamos atrasados" em "precisamos de tanto a mais por semana, e isso é ou não é possível".

O LIMITE, DECLARADO NO RELATÓRIO

É medida agregada, ponderada por custo, e não enxerga o caminho crítico: uma massa de atividades não críticas atrasadas mostra atraso enquanto a data final se sustenta, e o contrário também. Por isso o término independente nunca substitui o término do cronograma. Ele fica ao lado, e a distância entre os dois é a conversa. Herda tudo o que a curva de previsto herda: a gaveta, o método de valor agregado, execução antes da janela de linha de base.

NO CRONOGRAMA DE EXEMPLO

O realizado está muito atrás do previsto, e o ES cai mais de cem dias antes da data de status. A eficiência de prazo fica abaixo de 0,2 e o TSPI acima de 1,7: o restante precisaria correr setenta por cento mais rápido que o plano. O relatório escreve isso como pergunta sobre o cronograma, não como sentença.

Look-ahead

Quatro e oito semanas a partir da data de status: o que precisa começar e o que precisa terminar, por grupo, ponderado pelo custo de linha de base; o ganho que o arquivo planeja para a janela, pró-rata da curva faseada; e o ganho que o ritmo praticado nos últimos dois meses entregaria. Uma palavra diz se a medição planejada da janela é alcançável.

Ritmos por grupo

Percentual ganho por semana até hoje, desde o primeiro ganho do grupo, contra o percentual por semana que o restante precisa para chegar ao último término de linha de base do grupo. A razão necessário sobre praticado dá uma palavra por grupo: no ritmo, esticar, fora de alcance.

Faixas de marco

A distribuição do escorregamento de término, término atual menos término de linha de base em dias corridos, sobre as atividades iniciadas ou devidas neste instantâneo, aplicada ao término atual de cada marco futuro como P50 e P80. É empírico, não simulação com premissa inventada. Uma série de instantâneos substitui isso pelo movimento observado de ciclo a ciclo.

Exposição à chuva

O custo remanescente espalhado uniformemente sobre o período atual de cada atividade a partir da data de status, lido contra os meses que o próprio calendário dela reserva para tempo ruim, um mês com quatro ou mais exceções não úteis. Reportado agora e de novo com tudo deslocado trinta dias, porque escorregar para dentro da reserva é como um atraso pequeno vira grande. A distribuição é inferida; os meses de reserva são medidos.

Forense: caminho condutor por marco

De onde veio o atraso, por qual caminho, e quando começou? A partir de cada marco futuro a ferramenta caminha para trás pela predecessora que de fato conduz cada início, a que tem instante do vínculo mais lag caindo por último no calendário da sucessora, até chegar a uma atividade concluída, porque o passado não conduz nada, ou a uma ponta aberta.

Cada nó da cadeia carrega a variação de término contra a linha de base em dias úteis. A **origem** é o nó mais fundo da cadeia que ainda carrega pelo menos cinco dias úteis

de variação: caminhando do marco para trás, a variação é herdada de quem conduz, então o último nó que ainda a tem é onde ela entrou. O atraso ganha nome e número de linha, não agregado. O relatório também diz quais atividades originam atraso em mais marcos, porque um nome pode ser a raiz de uma dúzia de datas escorregadas, se cada cadeia alcança trabalho iniciado, e se morre numa ponta aberta, que é o achado Q1 visto do lado do marco.

NÃO É LAUDO DE ATRASO

Um laudo contratual exige registro contemporâneo e método formal, como as práticas recomendadas da AACE para análise forense de cronograma. Isto reconstrói o mecanismo a partir das datas, vínculos e calendários do arquivo, com evidência reproduzível, para sustentar a reunião e a notificação. A conversa contratual acontece em tempo real, com a realidade de cada organização.

NO CRONOGRAMA DE EXEMPLO

Há um marco contratual futuro com doze dias úteis de variação. A cadeia condutora tem três nós, e a origem é o próprio marco: a variação não veio de nenhuma predecessora com atraso próprio, o que aponta para uma data digitada ou para uma cadeia rompida antes dele.

Forense de calendário

Uma reserva de improdutividade registrada para um ano enquanto as atividades daquele calendário executam em outro embute otimismo que nada no arquivo anuncia: o mês recebe todos os dias úteis em vez dos reais. Por calendário em uso, exceções não úteis por ano contra dias de atividade por ano, com dois sinais: anos com atividades e sem reserva enquanto o calendário tem reserva em outro ano, e anos com reserva e sem atividades.

Padrão de execução

Execução fora de sequência pelo mês em que a sucessora começou, contando os pares do A1 e os pares com as duas concluídas gravados fora dele. E a distribuição do escorregamento de início contra a linha de base nas atividades iniciadas: P20, P50, P80, quantas começaram antes, quantas depois.

Com um instantâneo anterior

Folga consumida por atividade e por grupo, folga total antes menos folga total agora, em dias úteis: folga que some enquanto as datas se sustentam é atraso ainda invisível. Atividades que viraram críticas neste ciclo. E o movimento de cada marco entre os instantâneos, atribuído ao que se moveu na cadeia condutora dele pelos três sinais do comparador: execução, replanejamento ou referência movida, com a leitura majoritária como atribuição.

Comparação de ciclo

A análise de um arquivo pergunta se o cronograma se sustenta por dentro. A comparação de dois pergunta outra coisa: o que se moveu desde a última entrega, e foi a obra que se moveu ou o plano?

Entrada

```
python3 ~/.claude/skills/cronoaudit/scripts/review.py anterior.xml atual.xml
```

Dois instantâneos do mesmo cronograma: a versão anterior e a atual. Não dois cronogramas diferentes, e não um cronograma contra o banco de dados de um aplicativo. Cada cronograma comparado consigo mesmo, que é o que torna a leitura defensável. Com dois arquivos saem a comparação e a análise do arquivo atual, de propósito: comparar dois arquivos que não se sustentam é comparar duas respostas erradas.

Cada instantâneo precisa de data de status e de linha de base salva. Sem linha de base não há metade prevista e a decomposição do desvio fica sem denominador.

Casar uma atividade entre versões

Primeiro pelo identificador único estável, não pelo número de linha, que renumera livremente. Se falhar, por nome mais caminho na EAP. O que não casa entra em duas classes, e só duas: **inserida**, presente na atual sem par na anterior, e **removida**, presente na anterior e nunca casada. Uma atividade renomeada que também mudou de ramo é indistinguível de remoção mais inserção, e fingir o contrário fabrica uma terceira categoria que não se verifica. O relatório mostra a contagem para o leitor julgar.

UM FALSO PAR É PIOR QUE UM PAR PERDIDO

Um par que não casa cai na lista de não casadas, onde alguém olha. Um par casado errado produz movimento de data, desvio e entrada de tendência para duas atividades que nada têm a ver uma com a outra, todos plausíveis. Resumos e marcos ficam fora do desvio e da tendência: resumos contariam os filhos duas vezes, e marcos não têm duração.

Os três sinais

SINAL	LEITURA
datas se moveram e há datas reais	execução
datas se moveram, sem datas reais	replanejamento
datas de linha de base se moveram	referência movida

O terceiro é o que se olha primeiro. Quando a linha de base muda entre dois ciclos, a base da comparação se moveu por baixo dela, e todo desvio que atravessa a mudança está medido contra duas referências. Reporte como achado sobre o relatório, não como desempenho. O segundo é onde a conversa entre as partes se decide: uma tendência reescrita sem execução por trás é mudança de plano, legítima, mas tem de ser visível como tal, senão o próximo ciclo parte de uma referência que ninguém acordou.

A decomposição do desvio

Para cada atividade folha com custo de linha de base acima de zero, a contribuição é a diferença entre realizado e previsto dela dividida pelo custo total de linha de base, em pontos percentuais. As contribuições somam o agregado, e as que arredondam a zero são descartadas, porque uma lista de zeros esconde as que importam. Quando a soma não bate com o movimento, o resíduo aparece como **não explicado**, com o número, em vez de sumir. O denominador é declarado: total do resumo ou soma das folhas.

É a resposta operacional ao problema do agregado. Um avanço agregado positivo pode ser trabalho fora de sequência cobrindo atividades que deveriam estar concluídas e estão a zero; a decomposição é o que permite ler isso na hora.

Uma função, chamada duas vezes

Os indicadores dos dois instantâneos são calculados pela mesma função, chamada duas vezes, e não por dois caminhos que por acaso concordam. Se a cifra do ciclo anterior fosse calculada de um jeito diferente da atual, a diferença entre elas seria artefato de referência, e leria como desempenho. Não se verifica que as duas metades concordam; constrói-se de modo que não possam discordar.

O que sai

Um relatório de ciclo e um JSON, nomeados com os dois arquivos. Dentro: os indicadores gerais dos dois instantâneos pela regra idêntica, o movimento em pontos, a decomposição por atividade que soma a ele, o resíduo não explicado, a tendência com a leitura de três sinais por atividade, as linhas de base movidas, as inseridas e removidas, e os avisos: uma linha de base que mudou de gaveta entre ciclos, por exemplo, sai como aviso.

NO PAR DE EXEMPLO

Duas atividades moveram datas: uma com datas reais, lida como execução; outra sem, lida como replanejamento. Uma teve a linha de base alterada, e o relatório emite aviso de referência movida antes de qualquer número de desempenho. A decomposição tem uma linha, que soma ao movimento.

Perfil e personalização

Tudo o que uma empresa pode declarar em vez de ter codificado. Cada chave tem um padrão que funciona sem perfil nenhum; um perfil só estreita. O mapeamento de uma empresa é ativo dela e não pertence ao método genérico. O que é genérico é que ele pode ser declarado.

Descobrir antes de perguntar

```
python3 ~/.claude/skills/cronoaudit/scripts/discover_fields.py entrega-review.json
```

Lista todo campo personalizado que de fato carrega valores, com o tipo inferido dos valores, a taxa de preenchimento, quantos valores distintos há, se é conjunto fechado, e uma amostra. Depois agrupa por papel provável: disciplina, frente, trecho, contratada, fase, justificativa, quantidade, unidade. Existe para ninguém responder de memória. Perguntar qual campo guarda a disciplina faz a pessoa recordar; mostrar três campos preenchidos com os valores faz reconhecer. Um campo que existe e está quase vazio sai à parte, como achado: uma justificativa em branco em 96% das atividades é pendência de conformidade, não campo a ignorar.

As chaves do perfil

CHAVE	PADRÃO	EFEITO
organisation	vazio	nome exibido na capa do relatório
lang	segue o cronograma	força pt ou en
ev_method	o que o arquivo declara	physical ou percent; registrado como forçado
baseline_slot	eleita por cobertura	0 a 10; registrado como forçado
threshold_days	30	E e C, em dias úteis do calendário da atividade
tolerance_days	1	G
checks_optional	nenhum	B e F promovidos a achado
grouping	wbs	campo personalizado por alias, nome ou id
fields.*	nenhum	disciplina, serviço, trecho, frente, justificativa, quantidade, unidade, produtividade contratada, código do regulador
productivity.*	30 · 10 · 0,02	janela do ritmo recente; limiares de evidência fina
rain.reserve_days_per_month	4	exceções que fazem de um mês reserva

lookahead_weeks	4, 8	janelas do look-ahead
theme.*	paleta padrão	cor de destaque, severidades, fontes, texto do cabeçalho
template	o padrão	caminho de um template personalizado
sections_hidden	nenhuma	ids de seções a ocultar, como v6 ou v9

Um campo declarado que o arquivo não tem é reportado no topo do relatório, nunca ignorado em silêncio.

Criar e editar

```
python3 scripts/profile_tool.py init --out perfil.json --organisation "..."  
python3 scripts/profile_tool.py discover entrega-review.json  
python3 scripts/profile_tool.py set perfil.json grouping=DISCIPLINA  
fields.discipline=DISCIPLINA  
python3 scripts/profile_tool.py show perfil.json entrega-review.json  
python3 scripts/review.py entrega.xml --profile perfil.json
```

O perfil é escrito pela ferramenta, nunca à mão, e validado a cada gravação. O comando de exibição resolve cada campo declarado contra o arquivo e diz quais foram encontrados. Um exemplo preenchido acompanha a skill, para copiar.

As duas entrevistas no assistente

Com a skill num assistente, diga **personalizar padrão da empresa**. Ele roda a descoberta primeiro, mostra o que o arquivo tem, e faz uma pergunta de cada vez só sobre o que o arquivo não resolveu: qual campo é a disciplina, o trecho, a justificativa, a produtividade contratada; se o método de valor agregado declarado é o praticado; se B e F contam como achado; o limiar; a gaveta, só se a eleita estiver errada. Diga **personalizar relatório** para cores, fontes, cabeçalho, idioma e seções a ocultar. Mudanças mais profundas vão numa cópia do template, que tem precedência e sobrevive a atualizações.

A síntese executiva

```
python3 scripts/inject_narrative.py entrega-review.html sintese.txt --who "seu nome"
```

A leitura de cada seção é gerada por regra. A síntese é diferente: um texto redigido por quem roda a análise, ou pelo assistente a pedido, injetado no relatório sob rótulo próprio, com autor e hora. O relatório é reconstruído dos próprios dados embutidos, então os números não podem divergir do que o texto foi escrito contra. Dentro de um assistente, peça a síntese e ele a escreve a partir dos JSON e a injeta; o que ele escreve é interpretação, e vai marcado como tal.

Os arquivos JSON

Cada análise grava os dados ao lado do relatório. Servem para planilha, painel, série histórica ou para um assistente ler e redigir. Os nomes das chaves estão em inglês e são estáveis entre versões.

Análise de um arquivo

-REVIEW	blocking, o que impediu a análise; conventions, limiar, gaveta e base da eleição, calendários em uso, tipos de vínculo avaliados, lag honrado, pares ignorados; counts, as três contagens por achado; findings, as atividades por achado com linha, nome, datas, variação, folga; pairs, os pares explícitos de A1 e A2; ignored, os pares com as duas concluídas.
-SCURVE	totals, previsto e realizado até a data, o método alternativo, SV e IDP; reconciliation, quantas tarefas o faseamento fecha contra o custo, contra o previsto do arquivo e contra o realizado do arquivo, e blocos de época descartados; periods, a série mensal com acumulados; by_group, uma curva por grupo; provenance, de onde vem cada série.
-PRODUCTIVITY	resources, ritmos global e recente por recurso; activities, por atividade em andamento os três ritmos, as quatro datas, o veredicto e as marcas de evidência fina e executado inferido; summary, contagens por veredicto e atribuições sem recurso.
-QUALITY	metrics, as catorze com contagem, população, percentual, limiar, situação e itens; indices, índice de execução da linha de base, atividades críticas, se a cadeia crítica chega ao marco final; qualitative, resumos com vínculo e marcos sem data limite; soft_constraints, as restrições flexíveis contadas.
-FORECAST	earned_schedule, todas as grandezas do capítulo 8; lookahead, uma entrada por janela; rates_by_group; milestone_bands, amostra, P50, P80 e um registro por marco; rain_exposure, remanescente na reserva agora e com trinta dias de escorregamento.
-FORENSICS	milestones, a cadeia condutora de cada marco futuro com a origem; summary, origens recorrentes e cadeias abertas; calendars, reserva por ano contra dias de atividade, com sinais; execution, fora de sequência por mês e escorregamento de início; cycle, com dois arquivos, folga consumida, viraram críticas, movimento de marcos atribuído.

Comparação de ciclo

-CYCLE	previous e current, os indicadores gerais de cada instantâneo pela mesma regra; movement_points, decomposition_sums_to_points e movement_unexplained_points; trend, por atividade, dias movidos e a leitura de três sinais; baseline_moved; unmatched, inseridas e removidas; decomposition; warnings; conventions, casamento, população, denominador.
--------	--

Dois identificadores, sempre juntos

Nos JSON cada atividade carrega o identificador único estável, que é o que junta dados entre versões, e o número de linha visível, que é o único que uma pessoa encontra na tela. No relatório só o segundo aparece. Uma lista de achados em identificador único é inutilizável numa reunião; uma lista em número de linha é inutilizável para cruzar versões. Por isso os dois viajam juntos nos dados.

Relendo o relatório como dado

O HTML carrega os próprios dados embutidos num bloco no fim do arquivo. É o que permite reconstruí-lo para injetar a síntese, e é o que faz o relatório de um ciclo servir de entrada para o próximo sem banco de dados: a série histórica viaja dentro do arquivo gerado. O custo é que a cadeia quebra se o arquivo de um ciclo se perde, então o arquivo é o ativo. Guarde-o.

Limites, rótulos e o que a ferramenta não decide

Um relatório defensável diz o que não sabe. Este capítulo reúne os limites da ferramenta, os rótulos que ela usa para separar medição de inferência, e os julgamentos que ficam com a pessoa.

Os três rótulos

RÓTULO	SIGNIFICA	EXEMPLO
medido	lido diretamente do arquivo, reproduzível por qualquer um com o mesmo arquivo	a contagem de A1, a curva de previsto, o número de calendários em uso
inferido	derivado por uma regra declarada, sobre dado medido	executado derivado de percentual físico; a distribuição uniforme do remanescente na exposição à chuva
reportado	vem de registro documentado, não de medição desta análise	resultados de uso em produção citados nas referências do método

O rótulo acompanha o número no relatório e nos JSON, e um número inferido nunca é apresentado como medido.

O que a ferramenta se recusa a fazer

- **Assumir a data de hoje** quando o arquivo não tem data de status. A análise para e diz por quê.
- **Inventar a metade prevista** quando nenhuma gaveta de linha de base carrega custo. Sem linha de base não há aderência.
- **Aproximar as duas métricas de qualidade** que um arquivo não responde. Q12 e Q13 saem como não computáveis.
- **Adivinhar distribuição.** A faixa de marco é empírica, do escorregamento observado; a exposição à chuva usa distribuição uniforme e diz isso.
- **Casar atividades por semelhança.** Só identificador estável ou nome mais caminho. O resto é inserida ou removida.
- **Substituir o término do cronograma** pelo término independente do Earned Schedule. Os dois ficam lado a lado.

Julgamentos que ficam com a pessoa

G é termômetro: use para escolher o que inspecionar, nunca reporte sozinho. O percentual físico pode ter sido digitado, e tudo calculado a partir dele herda isso; o relatório diz qual campo usou. A gaveta de linha de base é eleita do dado, porque o campo que deveria declará-la não é confiável; confira com quem é dono do

cronograma. Se a tabela de calendários mostrar jornada ou semana diferente do que a obra pratica, toda data herda o erro. Um ritmo em evidência fina é pergunta. Uma origem forense que cai no próprio marco aponta para data digitada ou cadeia rompida, e alguém tem de abrir o arquivo.

Formatos e escopo

O XML do MS Project é o formato medido. A leitura de .mpp e de Primavera P6 por biblioteca Java é opcional e não verificada. A ferramenta não gera laudo contratual, não certifica contra norma, e não substitui a reunião: entrega o que a reunião precisa para não virar discussão sobre a conta.

Perguntas frequentes

O relatório acusa zero em tudo num arquivo que sei que tem problema

Olhe a linha de população nas convenções. Arquivos só de resumos, ou com tudo marcado como externo, não têm folhas para testar. E rode o teste interno: se o positivo não acusa, a instalação está quebrada.

A contagem da cronoaudit não bate com a da minha macro

Primeiro confira a convenção: atividades distintas, como sucessoras ou como predecessoras dão três números para o mesmo problema, e o relatório mostra os três. Depois confira a gaveta de linha de base e o limiar. Por fim, os pares com as duas concluídas: a cronoaudit os deixa fora do A1 e os grava à parte. A implementação em macros segue a mesma especificação, e no mesmo arquivo as contagens têm de bater, convenção a convenção.

O valor agregado não bate com o Project

A conciliação no rodapé da curva S diz em quantas tarefas bate e classifica as que não batem. A causa comum é execução antes da janela de linha de base: o Project só credita o custo faseado quando a data de status alcança a janela, e o método credita custo vezes físico na hora. Os dois estão certos contra o próprio instante. Se a diferença for outra, a gaveta pode estar errada.

Por que o relatório está em inglês se o cronograma é meu

O idioma é detectado do conteúdo do arquivo: nomes de atividades, calendários, título. Um cronograma com nomes em inglês gera relatório em inglês. Force com a opção de idioma ou pelo perfil.

Posso mudar o limiar de 30 dias

Sim, pela opção de linha de comando ou pelo perfil. O relatório passa a declarar o novo valor nas convenções. Ele conta em dias úteis do calendário da atividade, então trinta dias úteis numa semana de seis dias são cerca de 35 corridos.

O E acusou atividades que só foram reprogramadas

É o que E procura: término puxado para antes sem execução. Reprogramar para antes pode ser legítimo, mas tem de ter motivo, e o E é a lista de perguntas. Se o motivo existe, fica registrado; se não, a tendência está otimista.

Tem dados sensíveis saindo da máquina

Não. A ferramenta não acessa rede. O relatório é um arquivo local sem referência externa. Um assistente só vê o que lhe é mostrado, e a síntese é a única parte em que

ele redige.

Como atualizo

Rode o instalador de novo. Ele substitui a skill e mantém um template personalizado, se houver. O perfil da empresa fica onde foi gravado e não é tocado.

Funciona com Primavera P6

O método transfere, mas nada foi medido nesse formato. A leitura por biblioteca Java existe como caminho opcional e o resultado deve ser tratado como não verificado.

Glossário

Os termos como o relatório os usa, em português, com o equivalente em inglês.

Atividade folha *leaf activity*

Atividade sem filhos na EAP. É a única que a análise conta; resumos são agregações dela.

Caminho condutor *driving path*

Cadeia de predecessoras que de fato determina a data de um marco, escolhida vínculo a vínculo pela que cai por último.

Caminho crítico *critical path*

Cadeia de atividades com folga total zero, do início ao fim. Qualquer atraso nela move o término.

Convenção de contagem *counting convention*

Como se conta atividades num achado de rede: distintas, como sucessoras ou como predecessoras.

Curva S *S-curve*

Acumulado de previsto e realizado ao longo do tempo. A distância entre as curvas é o atraso em dinheiro.

Data de status *status date*

Data até a qual o apontamento é válido. Todo previsto contra realizado é medido nela.

Data limite *deadline*

Campo do marco que revela escorregão sem mover nenhuma data. Não é restrição.

Decomposição *decomposition*

Contribuição de cada atividade ao desvio agregado, em pontos percentuais, que soma ao total.

Earned Schedule *ES*

Data em que a curva de previsto alcançou o realizado de hoje. Prazo medido em tempo.

Evidência fina *thin evidence*

Ritmo construído sobre menos de dez dias ou menos de dois por cento do previsto. Reportado com marca.

Folga total *total float*

Quanto uma atividade pode atrasar sem mover o término do projeto.

Gaveta de linha de base *baseline slot*

Uma das onze cópias do plano que o Project guarda, de 0 a 10. Eleita pela cobertura de custo.

IDP *SPI*

Índice de desempenho de prazo: realizado dividido por previsto, em dinheiro.

Lag e lead *lag, lead*

Espera obrigatória e sobreposição permitida num vínculo. O lead é lag negativo.

Linha de base *baseline*

Cópia do plano guardada num instante, contra a qual se mede variação.

Look-ahead

O que precisa começar e terminar nas próximas semanas, e se o ritmo alcança.

Origem *origin*

Nó mais fundo do caminho condutor que ainda carrega variação. Onde o atraso entrou.

Percentual físico *physical percent complete*

Quanto do serviço saiu, declarado. Distinto do percentual de duração.

Perfil *profile*

Arquivo que declara as convenções e campos de uma empresa em vez de codificá-los.

Previsto e realizado *planned value, earned value*

O que deveria ter sido ganho até a data de status, e o que foi ganho.

Referência *datum, reference*

Gaveta, instante, população e unidade contra os quais um número é medido. Duas metades contra referências diferentes não se comparam.

Reserva de improdutividade *weather reserve*

Dias não úteis registrados no calendário para chuva. Um mês com quatro ou mais é mês de reserva.

Tendência *trend, forecast dates*

Datas atuais do cronograma vivo, calculadas pela rede a partir do que foi apontado.

TI, II, TT, IT *FS, SS, FF, SF*

Término-início, início-início, término-término, início-término: os quatro tipos de vínculo.

TSPI

Eficiência que o restante precisa para terminar na data planejada. Acima de 1,10, tratado como irrecuperável.

Variação de término *finish variance*

Término atual menos término de linha de base, em dias úteis do calendário da atividade.